

Ejercicio aplicado 4. Estructura de consumos y cálculo de costos de operación

ELEMENTOS, MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA EL
CÁLCULO DE COSTOS DE OPERACIÓN

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Ejercicio aplicado 4. Estructura de consumos y cálculo de costos de operación

Una empresa fabrica 400 unidades útiles de desinfectante líquido en un lote. Durante el período registra los siguientes datos:

- Material A consumido: 160 kg a \$ 4.500 por kg
- Material B consumido: 60 kg a \$ 7.200 por kg
- Envases: 400 unidades a \$ 850 cada una
- Mano de obra directa: 28 horas a \$ 19.000 por hora
- CIF aplicados al lote: \$ 390.000

Además, el reporte técnico muestra que la producción prevista era de 420 unidades, pero 20 se perdieron por falla en el envasado.

Esta tabla organiza el desarrollo del ejercicio para facilitar la comprensión del cálculo total, el costo unitario y la verificación de los datos del lote.

Tabla 1. Desarrollo orientador del ejercicio aplicado

Punto de la actividad	Desarrollo orientador
Material A	$160 \times \$ 4.500 = \$ 720.000$
Material B	$60 \times \$ 7.200 = \$ 432.000$
Envases	$400 \times \$ 850 = \$ 340.000$
Total materiales directos	$\$ 720.000 + \$ 432.000 + \$ 340.000 = \$ 1.492.000$
Mano de obra directa	$28 \times \$ 19.000 = \$ 532.000$
CIF aplicados	\$ 390.000
Costo total del lote	$\$ 1.492.000 + \$ 532.000 + \$ 390.000 = \$ 2.414.000$
Unidades útiles para costeo	400
Costo unitario	$\$ 2.414.000 / 400 = \$ 6.035$
Verificación técnica relevante	Confirmar que la pérdida de 20 unidades corresponde a merma o falla registrada y que el costo unitario se calcula sobre unidades útiles, no sobre producción prevista.



A partir de lo desarrollado, la estructura de consumos y el cálculo de costos de operación permiten transformar materiales, tiempos y recursos indirectos en información cuantificable y verificable para la empresa. Este proceso exige medir bien, valorar correctamente, aplicar fórmulas coherentes y contrastar siempre el resultado con documentos de origen y parámetros técnicos definidos. En otras palabras, costear no es solo sumar valores: es construir una cifra sustentada y útil para la gestión.

Desde esta perspectiva, este capítulo cumple una función central dentro del componente, porque convierte la teoría del costeo en procedimiento operativo. Al integrar consumos, fórmulas, verificación y trazabilidad, el aprendiz empieza a trabajar el costo como una herramienta de control y análisis, y no solo como un dato contable aislado.